南京信息工程大学试卷

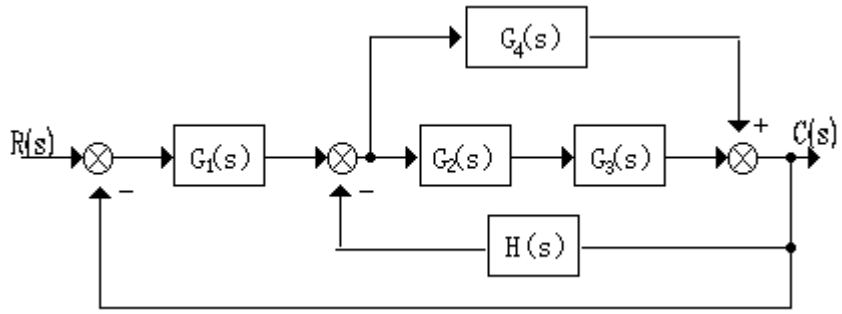
2019－2020 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2020 年 6 月

_____学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ 得分_____

一、(共 14 分) 某系统的结构图如下，求传递函数$C(s)/R(s)$。



二、（共 12 分）已知单位负反馈系统，其开环传递函数为$G(s)=\dfrac{25}{s^2+(K+4)s}$。试确定使其闭环系统阻尼比$\zeta$ ＝0.5 时的K值，并求出此时系统阶跃响应的调节时间t_s和超调量$\sigma\%$。（$t_s=\dfrac{3.5}{\zeta w_n},\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$）

三、（共 12 分）已知单位负反馈系统的开环传递函数为$G(s)=\dfrac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(2s+1)}$，试分析能否通过调节增益$k$，使得系统在单位斜坡输入下的稳态误差小于 0.2。

四、（共 15 分）设单位反馈控制系统的开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{K^*(2s+1)}{s^2(s+2)(s+5)}$$

要求：

1.（10 分）概略绘出系统根轨迹图(确定根轨迹分支数、实轴上根轨迹、渐近线、分离点、与虚轴交点)；

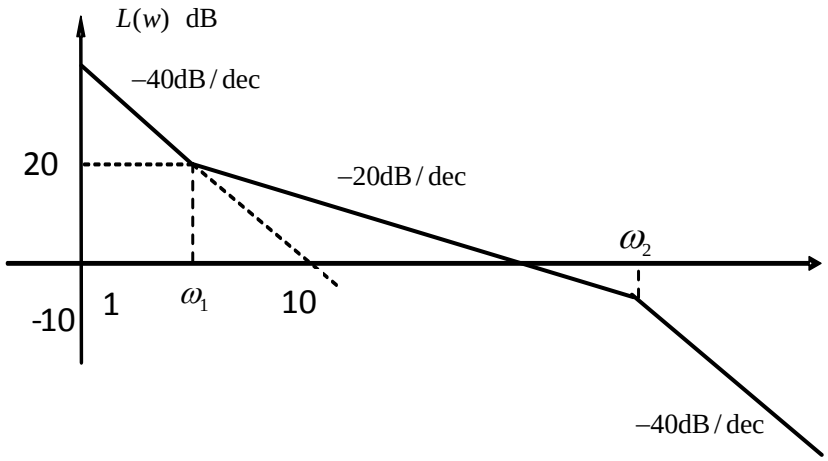
2.（5 分）给出系统稳定的K^*的范围。

五、（共 15 分）单位反馈系统的开环传递函数为 $\frac{K}{(1+s)(1+0.5s)(1+2s)}$。试：

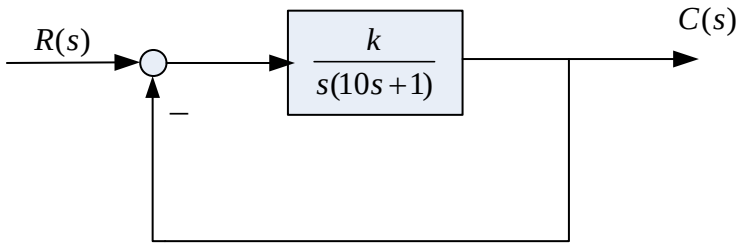
（1）、（10 分）绘制其概略开环幅相曲线；

（2）、（5 分）用奈氏稳定性判据判断当 K 取何值时，闭环系统稳定。

六、（共 14 分）已知最小相位系统的对数幅频特性如图所示，其中，$L(\omega_1)=20\text{dB}$，$L(\omega_2)=-10\text{dB}$。试求系统的开环传递函数。



七、（共 18 分）控制系统如图所示。若要求系统在单位斜坡输入信号作用时，位置输出稳态误差 $ess(\infty)\le 0.1rad$，开环系统截止频率 $w_c''\ge 5rad/s$，相角裕度 $\gamma''\ge 45^0$。试设计能满足要求的无源串联超前校正网络。



南京信息工程大学试卷 答案与评分标准

2019－2020 学年第 2 学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2020 年 6 月

一、解：传递函数 G(s)：根据梅逊公式 $G(s)=\dfrac{C(s)}{R(s)}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}P_i\Delta_i}{\Delta}$ （1 分）

4 条回路：$L_1=-G_2(s)G_3(s)H(s)$， $L_2=-G_4(s)H(s)$，

$L_3=-G_1(s)G_2(s)G_3(s)$， $L_4=-G_1(s)G_4(s)$ 无互不接触回路。 （4 分）

特征式： $\Delta=1-\sum_{i=1}^{4}L_i=1+G_2(s)G_3(s)H(s)+G_4(s)H(s)+G_1(s)G_2(s)G_3(s)+G_1(s)G_4(s)$

（4 分）

2 条前向通道： $P_1=G_1(s)G_2(s)G_3(s)$， $\Delta_1=1$ ；

$P_2=G_1(s)G_4(s)$， $\Delta_2=1$ （4 分）

$$\therefore G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{P_1\Delta_1+P_2\Delta_2}{\Delta}=\frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)+G_1(s)G_4(s)}{1+G_2(s)G_3(s)H(s)+G_4(s)H(s)+G_1(s)G_2(s)G_3(s)+G_1(s)G_4(s)}$$

（1 分）

二、解：因为该系统为单位反馈系统，则系统的闭环传递函数为：

$$G_b(s)=\frac{25}{s^2+(k+4)s+25}$$ （4分）

所以

$$w_n^2=25,\quad 2\zeta w_n=k+4$$ （2分）

根据题意，$\zeta=0.5$，可得

$$k=1$$ 2分）

进一步，可计算

$$t_s=\frac{3.5}{\zeta w_n}=\frac{3.5}{0.5*5}=1.4s$$

$$\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}=e^{-\pi 0.5/\sqrt{1-0.5^2}}=16.3\%$$ （4分）

三、解：Ⅰ型系统在跟踪单位斜坡输入信号时，稳态误差为 $e_{ss}=\dfrac{1}{K_v}$ （2 分）

静态速度误差系数 $K_v=\lim\limits_{s\to 0}s\cdot G(s)H(s)=\lim\limits_{s\to 0}s\cdot\dfrac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(2s+1)}=K$ （2 分）

稳态误差为 $e_{ss}=\dfrac{1}{K_v}=\dfrac{1}{K}$。 （1 分）

要使 $e_{ss}<0.2$ 必须 $K>\dfrac{1}{0.2}=5$，即 K 要大于 5。 （2 分）

但其上限要符合系统稳定性要求。可由劳斯判据决定其上限。

系统的闭环特征方程是

$$D(s)=s(s+1)(2s+1)+0.5Ks+K=2s^3+3s^2+(1+0.5K)s+K=0$$ （2 分）

构造劳斯表如下

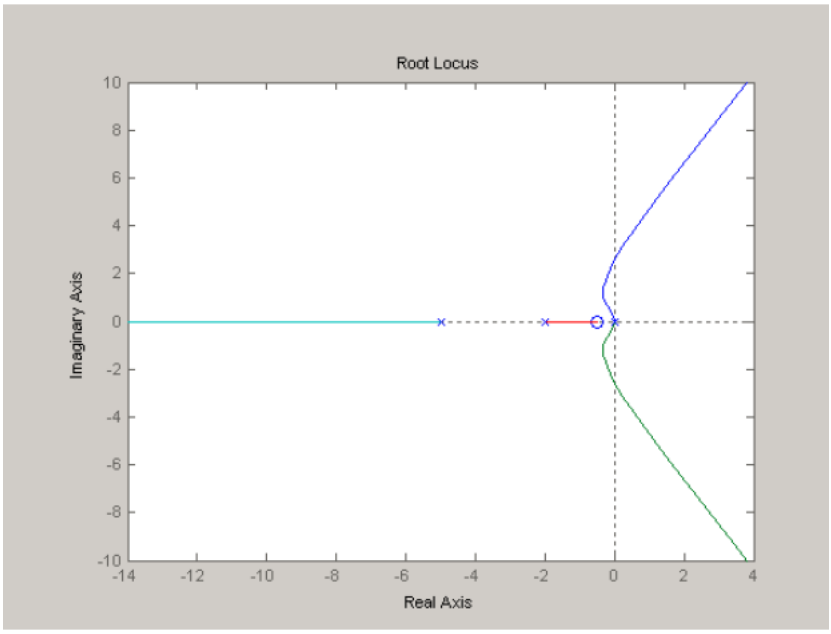
s^3	2	$1+0.5K$
s^2	3	K
s^1	$\dfrac{3-0.5K}{3}$	0
s^0	K	0

为使首列大于 0， 必须 $0<K<6$。 （2 分）

综合稳态误差和稳定性要求，当$5<K<6$时能保证稳态误差小于 0.2。（1 分）

四、解：**（1）系统根轨迹如下图：**

根轨迹分支数、实轴上根轨迹、渐近线、分离点、与虚轴交点 （各 1.5 分、图 2.5 分、共 10 分）



（2分）

（2）令$K_g = 2K^*$

这时系统的特征方程为：

$s^2(s+2)(s+5)+K_g(s+0.5)=s^4+7s^3+10s^2+K_g s+0.5K_g=0$

令$s=j\omega$代入特征方程中，得到：

实部方程为：$\omega^4-10\omega^2+0.5K_g=0$

虚部方程为：$K_g\omega-7\omega^3=0$

解上述方程得到：$K_g=45.5$这是系统的临界稳定的放大倍数。即$0<K^*<22.75$闭环系统稳定。

（5分）

五、解：1）、

曲线的起点：$G(j0+)=K\angle 0^\circ$ （2 分）

曲线的终点：$G(j\infty)=0\angle -270^\circ$ （2 分）

幅相曲线与实轴交点的坐标：

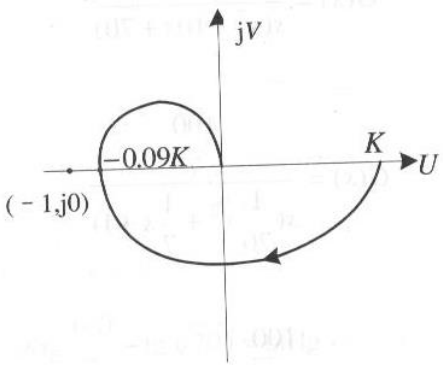
$$G(j\omega)=\frac{K}{(1+j\omega)(1+j0.5\omega)(1+j2\omega)}=\frac{K}{(1-3.5\omega^2)+j(3.5-\omega^2)\omega}$$

$$=\frac{K(1-3.5\omega^2)}{(1-3.5\omega^2)^2+(3.5-\omega^2)^2\omega^2}-j\frac{K(3.5-\omega^2)\omega}{(1-3.5\omega^2)^2+(3.5-\omega^2)^2\omega^2}=U(j\omega)+V(j\omega)$$

令$V(j\omega)=0$得：$\omega=1.87$

代入$U(j\omega)$得：$U(j\omega)|_{\omega=1.87}=-0.09K$ （4 分）

根据以上分析，可概略地作出幅相曲线，如图所示： （2 分）



2）、由系统的开环传递函数知，系统无右半平面开环极点，即 P=0。根据奈氏判据，系统稳定的充要条件应为幅相曲线不包围（-1，j0）点。

要满足上述条件，必须：$0<0.09K<1$

即$0<K<11.25$。（5 分）

六、解：从开环波特图可知，系统具有比例环节、两个积分环节、一个一阶微分环节和一个惯性环节。

故其开环传函应有以下形式 $$G(s)=\frac{K(\frac{1}{\omega_1}s+1}{s^2(\frac{1}{\omega_2}s+1)}$$ （4 分）

由图可知：$\omega=10$ 处的纵坐标为 0dB，则 $20\lg K\text{-}20\lg w^2=0$，得 $K=100$ （2 分）

又由 $\omega=\omega_1$和ω=10 的幅值分贝数分别为 20dB 和 0dB，结合斜率定义，有

$\frac{20-0}{\lg\omega_1-\lg 10}=-40$，解得 $\omega_1=\sqrt{10}=3.16$ rad/s （3 分）

同理可得 $\frac{20-(-10)}{\lg\omega_1-\lg\omega_2}=-20$ 或 $20\lg\frac{\omega_2}{\omega_1}=30$，

$\omega_2^2=1000\omega_1^2=10000$ 得 $\omega_2=100$ rad/s （2 分）

故所求系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10(\frac{s}{\sqrt{10}}+1)}{s^2(\frac{s}{100}+1)}$$ （3 分）

七、解：因为系统在单位斜坡输入信号作用时，位置输出稳态误差 $ess(\infty)\le 0.1rad$

因为系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{K}{s(10s+1)}$，所以知道 $Kv=\lim_{s\to 0}sG(s)=K$

$ess(\infty)=\frac{1}{K}\le 0.1rad$，可取 $K=10$ （4 分）

可得待校正系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10}{s(10s+1)}$$ （2 分）

进而可得待校正系统的开环对数幅频渐近特性曲线函数表达式为

$$L'(w)=\begin{cases}20\lg 10-20\lg w & 0<\omega\le 0.1\\ 20\lg 10-20\lg\omega-20\lg 10w & 0.1<\omega\end{cases}$$ （2 分）

可得待校正系统的截止频率为 $w_c'=1<5$ （1 分）

以及相角裕度为 $\gamma = 180^0 + \varphi(1) = 5.7^0 < 45^0$ （1 分）

优先采用超前校正

令 $-10\lg a = 20\lg 10 - 20\lg w_c'' - 20\lg 10 w_c'' = 20\lg 10 - 20\lg 5 - 20\lg 50$

可得 $a = 625$ （2 分）

进而

$$T = \frac{1}{w_c''\sqrt{a}} = \frac{1}{125}$$ （1 分）

可得超前校正网络为

$$G_c(s) = \frac{1}{625}\frac{1+5s}{1+\frac{1}{125}s}$$ （1 分）

进而校正后的开环传递函数为

$$aG_c(s)G(s) = \frac{10(1+5s)}{s(10s+1)(1+\frac{1}{125}s)}$$ （1 分）

$$L'(w) = \begin{cases} 20\lg 10 - 20\lg w & 0 < \omega \le 0.1 \\ 20\lg 10 - 20\lg \omega - 20\lg 10 w & 0.1 < \omega \le 0.2 \\ 20\lg 10 - 20\lg \omega - 20\lg 10\omega + 20\lg 5w & 0.2 < \omega \le 125 \\ 20\lg 10 - 20\lg \omega - 20\lg 10\omega + 20\lg 5\omega - 20\lg \frac{1}{125} w & 125 < \omega \end{cases}$$ （1 分）

可得，校正后的系统的截止频率为 $\omega_c'' = 5rad/s$ （1 分）

校正后的系统的相角裕度为 $\gamma'' = 180^0 + \varphi''(5) = 86.6^0 > 45^0$

所以上述设计满足所有指标要求。 （1 分）

南京信息工程大学试卷

2020－2021 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2021 年 6 月

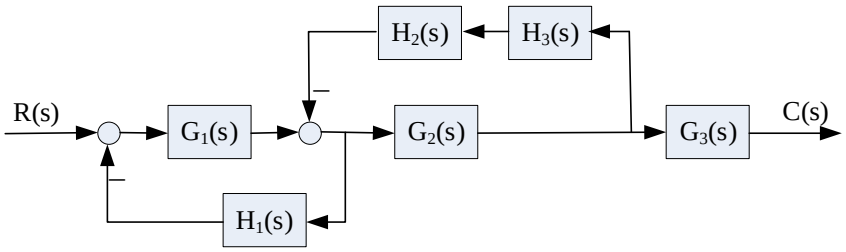
_____学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ **得分**_____

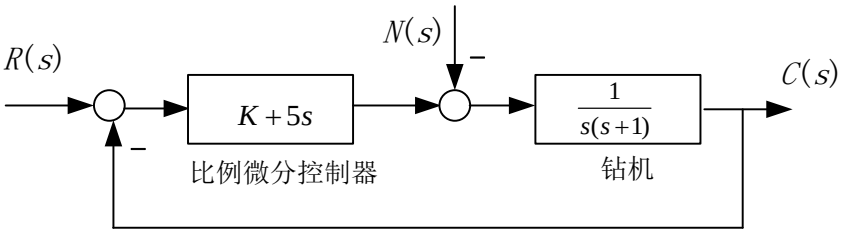
一、（14 分）某系统的结构图如下所示，试：

1）（5 分）画出所对应的信号流图；

2）（9 分）求其传递函数$C(s)/R(s)$。



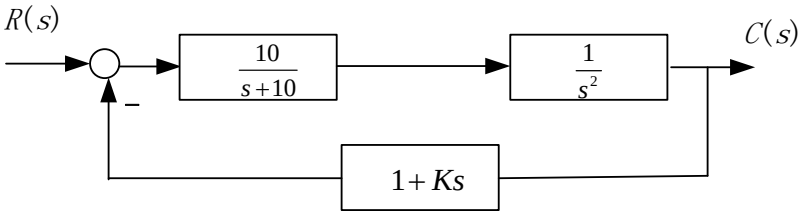
二、（14 分）某钻机控制系统的结构图如下所示：



1）、（6 分）设$N(s)=0$。当不施加比例微分控制器时，试求此时系统阶跃响应的调节时间t_s和超调量$\sigma\%$（$t_s=\frac{3.5}{\zeta w_n},\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%$）；当施加比例微分控制器时，试确定使闭环系统阻尼比$\zeta=0.6$时的K值。

2）、（8 分）计算该K值下，且$r(t)=n(t)=1(t)$时，系统的稳态误差。

三、（8 分）某自主漫游车的导向控制系统如下图所示：



试确定使闭环系统稳定的 K 值范围。

四、(12 分)设单位反馈控制系统的开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{K(s+3)}{s(s-3)}$$

试概略绘出系统根轨迹图(确定根轨迹分支数、实轴上根轨迹、渐近线、分离点、与虚轴交点)。

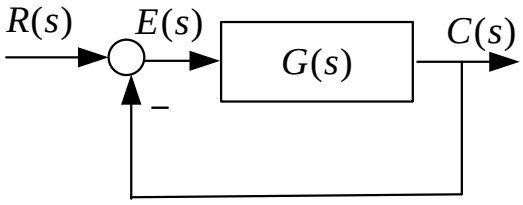
五、(20 分)已知系统开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

1)、（12 分）试概略绘制开环 Nyquist 曲线；

2)、（8 分）利用奈氏判据判断使系统稳定的 K 值范围。

六、(22 分)　1)、（10 分）设单位反馈系统如下图所示，其中 $G(s)=\frac{10}{s(s+0.5)}$。

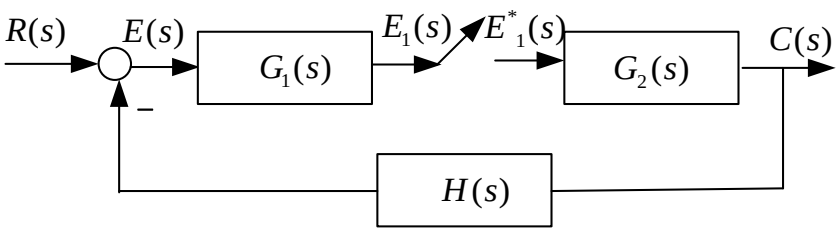


试概略绘制其开环对数幅频渐近特性图，并求其截止频率与相角裕度；

2)、(12 分)试设计串联无源超前网络对其进行校正，使系统满足：截止频率 $\omega_c \geq 8rad/s$；

相角裕度 $\gamma \geq 50^\circ$。（需给出校正后的截止频率与相角裕度）。

七、（10 分）设闭环离散系统结构图如图所示，求闭环脉冲传递函数 $\Phi(z)$。



南京信息工程大学试卷 答案及评分标准

2020－2021 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2021 年 6 月

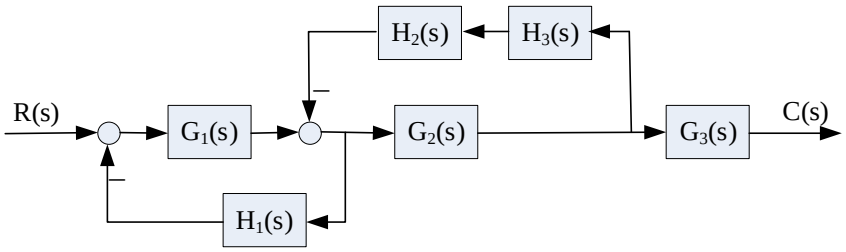
_____学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ **得分**_____

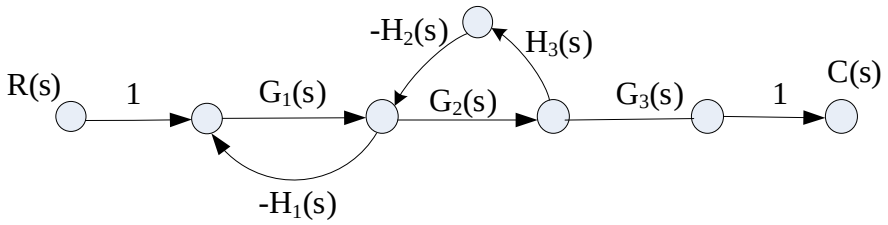
一、（14 分）某系统的结构图如下所示，试：

1）（5 分）画出所对应的信号流图；

2）（9 分）求其传递函数$C(s)/R(s)$。



1）系统信号流图为



（5 分）

要求：1）清晰、大方；2）注意支路增益的标注.

2）3 条单独回路，回路增益分别为：$L_1=-G_1H_1, L_2=-G_2H_2H_3$，（2 分）

没有互不接触回路。 （1 分）

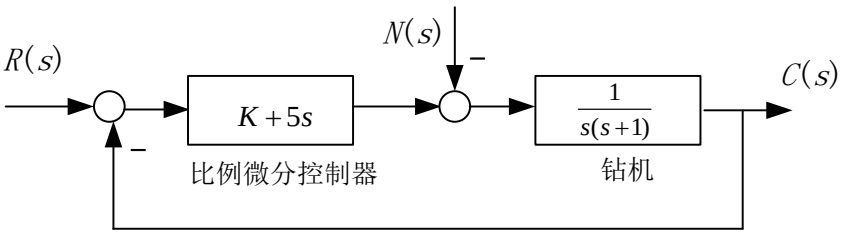
流图特征式：$\Delta=1+G_1H_1+G_2H_2H_3$ （2分）

1条前向通道，通路增益和余子式分别为: $P_1=G_1G_2G_3$ $\Delta_1=1$ （2分）

由梅森增益公式，可得传递函数为

$$C(s)/R(s)=\frac{P_1\Delta_1}{\Delta}=\frac{G_1G_2G_3}{1+G_1H_1+G_2H_2H_3}$$ （2 分）

二、（14 分）某钻机控制系统的结构图如下所示：



1)、（6 分）设 $N(s)=0$。当不施加比例微分控制器时，试求此时系统阶跃响应的调节时间 t_s 和超调量 $\sigma\%$（$t_s=\frac{3.5}{\zeta w_n},\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%$）；当施加比例微分控制器时，试确定使闭环系统阻尼比 $\zeta=0.6$ 时的 K 值。

2)、（8 分）计算该 K 值下，且 $r(t)=n(t)=1(t)$ 时，系统的稳态误差。

解：1）此时闭环传递函数为 $\Phi(s)=\frac{1}{s^2+s+1}$（1 分）

闭环特征多项式为 s^2+s+1，与二阶系统的标准形式相比较，有

$\omega_n=1rad/s,2\zeta\omega_n=1\Rightarrow\zeta=\frac{1}{2\omega_n}=0.5$（1 分）

代入公式可得

$t_s=\frac{3.5}{\zeta\omega_n}=\frac{3.5}{0.5\times1}=7s,\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%=16.3\%$（1 分）

当施加控制时，此时闭环传递函数为 $\Phi(s)=\frac{K+5s}{s^2+6s+K}$（1 分）

闭环特征多项式为 s^2+6s+K，与二阶系统的标准形式相比较，有

$\omega_n=\sqrt{K},2\zeta\omega_n=6\Rightarrow\zeta=\frac{3}{\omega_n}=\frac{3}{\sqrt{K}}$（1 分）

由阻尼比 $\zeta=0.6$ 可得 $K=25$（1 分）

2）、此时开环系统为 $G(s)=\frac{K+5s}{s(s+1)}=\frac{25(1+0.2s)}{s(s+1)}$，为 I 型系统，（2 分）

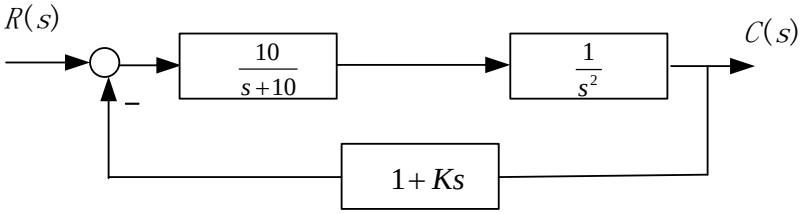
可知对 $r(t)=1(t)$ 的稳态误差为 0（1 分）

此时噪声带来的输出为 $C_n(s)=\frac{-1}{s^2+6s+25}N(s)=\frac{-1}{s^2+6s+25}\frac{1}{s}$（2 分）

由终值定理可得噪声稳态误差为 $e_{ssn}(\infty)=-C_n(\infty)=\lim_{s\to0}s\frac{1}{s^2+6s+25}\frac{1}{s}=\frac{1}{25}$（2 分）

因此$r(t)=n(t)=1(t)$时，总的稳态误差为$e_{ss}=e_{ssr}+e_{ssn}=\frac{1}{25}$（1 分）

三、（8 分）某自主漫游车的导向控制系统如下图所示：



试确定使闭环系统稳定的K值范围。

解：闭环传递函数为$\Phi(s)=\frac{10}{s^3+10s^2+10Ks+10}$，

闭环特征多项式为$D(s)=s^3+10s^2+10Ks+10$（2 分）

列劳斯表（4 分）

s^3	1	$10K$
s^2	10	10
s^1	$10K-1$	0
s^0	10	0

由劳斯判据，只需第一列大于零，则闭环系统稳定，因此$10K>1\Rightarrow K>0.1$（2 分）

四、(12 分)设单位反馈控制系统的开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{K(s+3)}{s(s-3)}$$

试概略绘出系统根轨迹图(确定根轨迹分支数、实轴上根轨迹、渐近线、分离点、与虚轴交点)。

解：1）可知 m=1，有 1 个开环零点，为 z=-3；n=2，有两个开环极点，为$p_1=0,p_2=3$。（1 分）

2）可知有 n-m=1 条渐近线，渐近线与实轴的交点和交角分别为

$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{2}p_i-z}{n-m}=6,\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=\pi,k=0$$（2 分）

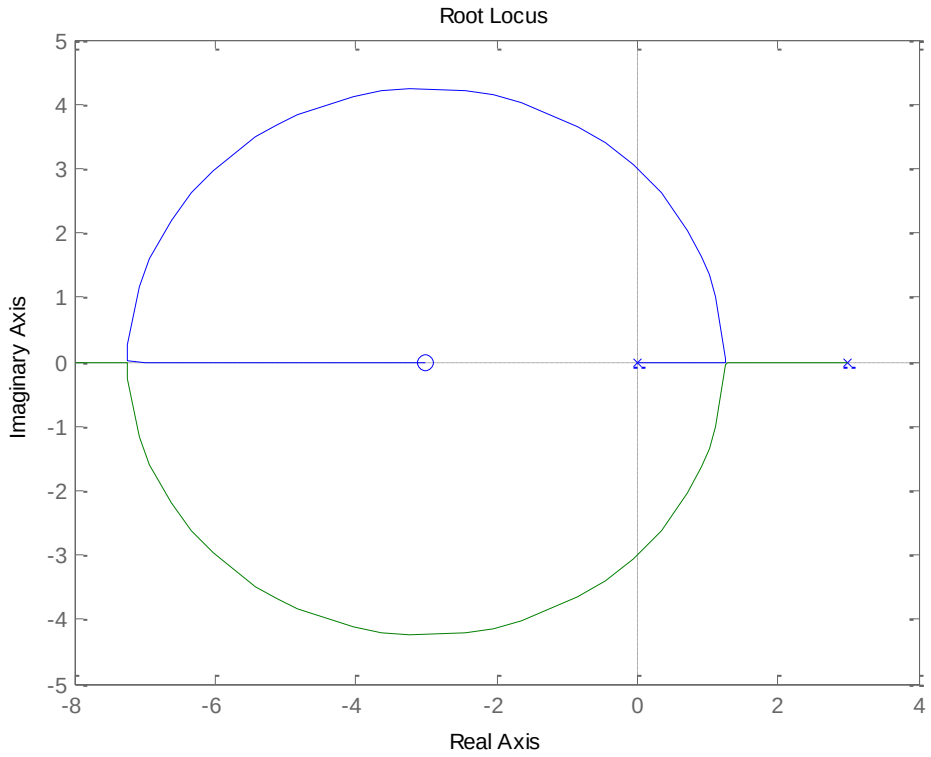
3）可知(0,3)与$(-\infty,-3)$是实轴上的根轨迹（1 分）

4）可知(0,3)与$(-\infty,-3)$有分离点，分离点坐标为$\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{\sigma_b-p_i}=\frac{1}{\sigma_b-z}\Rightarrow\sigma_b=-3\pm3\sqrt{2}$（2 分）

5）可知闭环特征方程为$s^2+(K-3)s+3K=0$，显然当 K=3 时，根轨迹与虚轴相交，交

点坐标为$s_{1,2}=\pm 3j$（2 分）

综上，可得根轨迹图为（4 分）



五、(20 分)已知系统开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

1)、（12 分）试概略绘制开环 Nyquist 曲线；

2)、（8 分）利用奈氏判据判断系统的稳定性。

解：首先做出 Nyquist 曲线

当$\omega\to 0$时，$G(jw)=\infty\angle -90^0$

$\omega\to\infty$　　$G(jw)=0\angle -270^0$（2 分）

幅相曲线与实轴交点的坐标：

$$G(j\omega)=\frac{1}{\omega j(1+j\omega)(2+j\omega)}=\frac{1}{2\omega(1-\omega^2)j-3\omega^2}$$

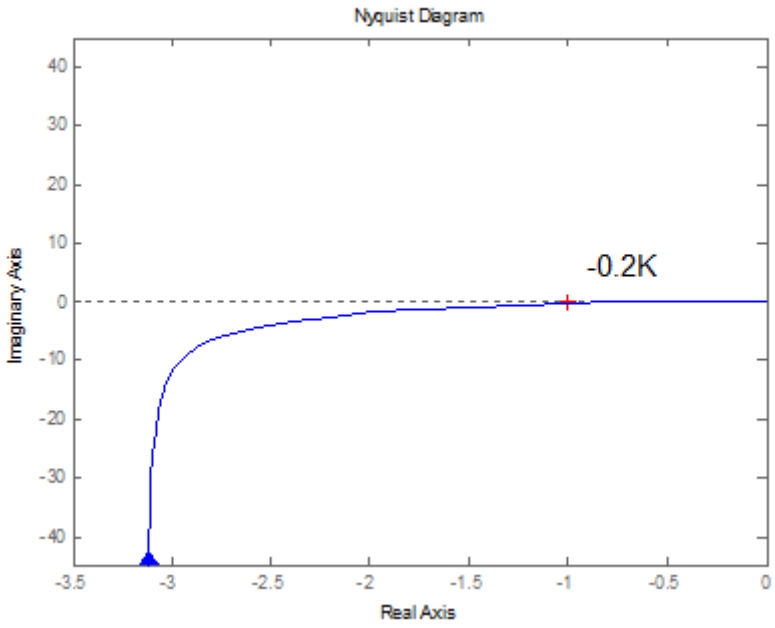
$$=\frac{3\omega^2}{-9\omega^4-4\omega^2(1-\omega^2)^2}+j\frac{\omega(1-\omega^2)}{-9\omega^4-4\omega^2(1-\omega^2)^2}$$　（4 分）

$$=U(\omega)+jV(\omega)$$

令$V(\omega)=0$得：$\omega=1$

代入$U(\omega)$得：$U(\omega)|_{\omega=1}=-1/3$　　（2 分）

根据以上分析，可概略地作出幅相曲线，如图所示：　（4 分）

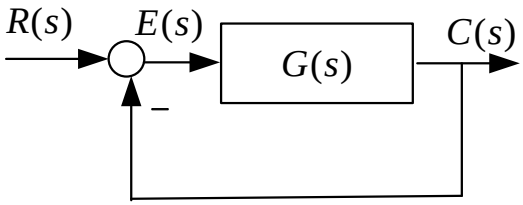


2）开环系统在右半平面没有极点，而奈式曲线不包围（-1, j0）点时，闭环系统稳定。（2 分）

由$G(jw)=\dfrac{1}{\omega j(1+j\omega)(2+j\omega)}$可知，当$\omega=1$时，奈氏曲线与负实轴有交点，

交点值为$-1/3$，即当$1/3<1$时，闭环系统稳定。（6 分）

六、(22 分)　1)、（10 分）设单位反馈系统如下图所示，其中$G(s)=\dfrac{10}{s(s+0.5)}$。



试概略绘制其开环对数幅频渐近特性图，并求其截止频率与相角裕度；

2)、(12 分)试设计串联无源超前网络对其进行校正，使系统满足：截止频率$\omega_c\geq 8rad/s$；

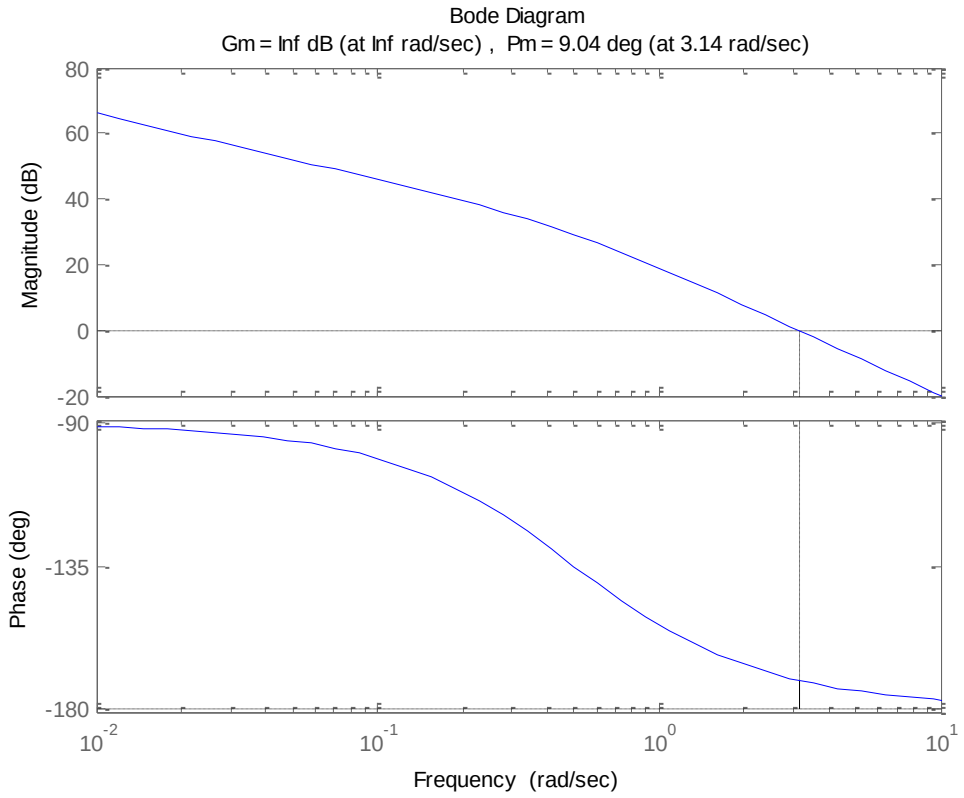
相角裕度$\gamma\geq 50^\circ$。（需给出校正后的截止频率与相角裕度）。

解：开环频率特性为$G(\omega j)=\dfrac{10}{\omega j(\omega j+0.5)}$。（1 分）

其对数幅频渐近特性为

$$L_a(\omega)=\begin{cases}20\lg 20-20\lg\omega,\ 0<\omega<0.5\\ 20\lg 20-20\lg\omega-20\lg 2\omega,\ \omega>0.5\end{cases}$$ （2 分）

对数幅频渐近图为（3 分）



令 $20\lg 20-20\lg\omega-20\lg 2\omega=0$，可得截止频率为 3.14rad/s（2 分）

相角裕度为 $\gamma=180^\circ+\varphi(\omega_c)\approx 9^\circ$（2 分）

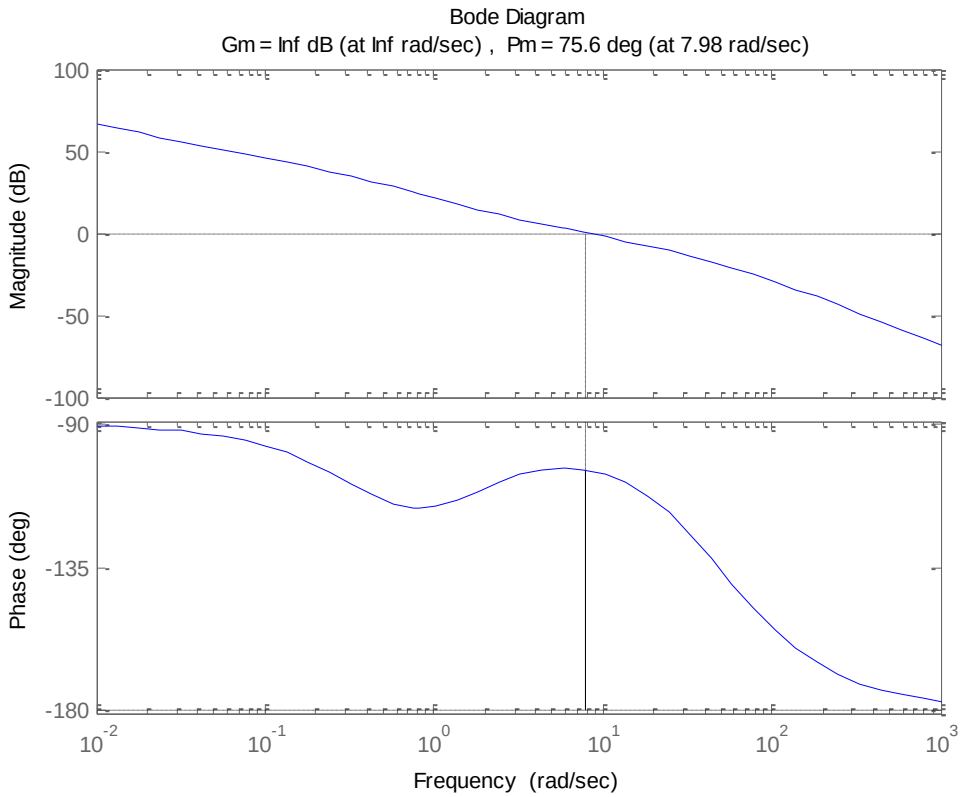
2）不妨取校正后截止频率为 $\omega_c=8rad/s$，（1 分，备注：可选取比 8 大的数值）

则令 $10\lg 20-20\lg\omega-20\lg 2\omega\big|_{\omega=8}=-10\lg a$，可得 $a\approx 40$，（2 分）

从而可得 $T=\dfrac{1}{\sqrt{a}\omega_c}=0.02$，（2 分）

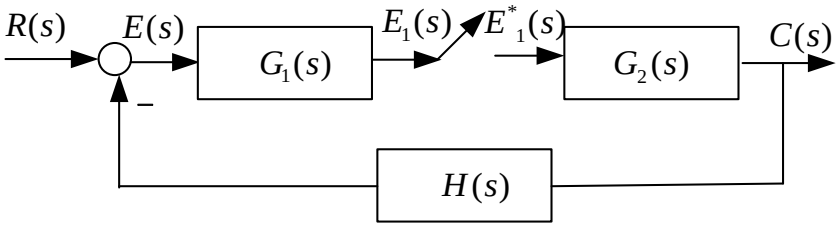
可得超前校正环节为 $G_c(s)=\dfrac{1+aTs}{1+Ts}=\dfrac{1+0.8s}{1+0.02s}$ （1 分）

校正后的 Bode 图为（3 分）



经验证，截止频率和相角裕度分别为 8rad/s 和 76 度，满足要求（3 分）。

七、（10 分）设闭环离散系统结构图如图所示，求闭环脉冲传递函数 Φ(z) 或者 C(z) 。



解：由结构图可得，$E_1(s)=G_1(s)E(s)$ (1)（1 分）

$E(s)=R(s)-H(s)C(s)$ (2)（1 分）

$C(s)=G_2(s)E_1^*(s)$ (3)（1 分）

将(2)、（3）代入(1)，离散化可得

$$E_1(s)=G_1(s)E(s)=G_1(s)(R(s)-H(s)C(s))=G_1(s)(R(s)-H(s)G_2(s)E_1^*(s))$$（2 分）

对上式两端离散化，$E_1^*(s)=G_1R^*(s)-GHG_2^*(s)E_1^*(s)$（1 分）

从而可得 $E_1^*(s)=\dfrac{G_1R^*(s)}{1+G_1HG_2^*(s)}$（1 分）

代入(3)并离散化可得$C^*(s)=G_2^*(s)E_1^*(s)$（1 分）

取 Z 变换可得$C(z)=G_2\ (z)E_1(z)=\dfrac{G_2(z)G_1R\ (z)}{1+G_1HG_2(z)}$（2 分）

南京信息工程大学试卷 答案与评分标准

2021－2022 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师＿＿＿＿＿＿；出卷时间 2022 年 6 月

＿＿＿＿＿＿＿＿学院 ＿＿＿＿＿＿ 专业 ＿＿＿＿ 班

学号＿＿＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿＿＿ 得分＿＿＿＿＿

一（25 分）、系统结构如图 1 所示，试：

（1）（5 分）画出系统对应的信号流图。

（2）（10 分）分别求传递函数 $\Phi_R(s)=\dfrac{C(s)}{R(s)}$ 和 $\Phi_E(s)=\dfrac{E(s)}{R(s)}$。

（3）（5 分）试判断闭环系统 $\Phi_R(s)$ 的稳定性。

（4）（5 分）试用终值定理，计算系统对单位阶跃信号 $r(t)=1(t)$ 的稳态误差。

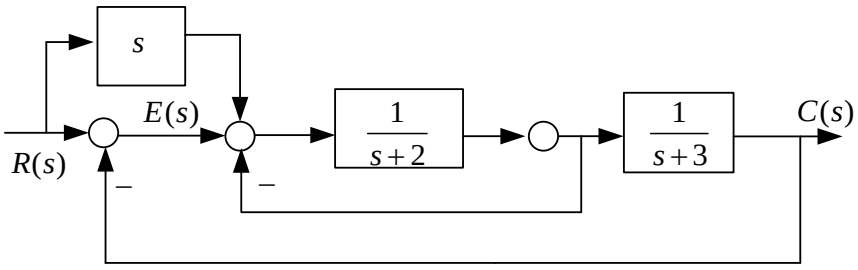
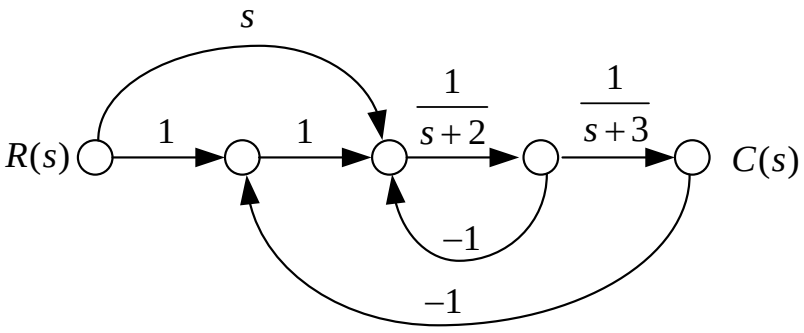


图 1

解：（1）



（2）本系统中有 2 个单独回路，分别为

$$L_1=-\frac{1}{s+2},L_2=-\frac{1}{(s+3)(s+2)}$$

无不接触回路。

则流图特征式为

$$\Delta = 1 + \frac{1}{s+2} + \frac{1}{(s+3)(s+2)} = \frac{s^2+6s+10}{(s+3)(s+2)}$$

1.对于$\Phi_R(s) = \frac{C}{R}$，从 R 到 C 有 2 条前向通路，其前向通路增益和余因子式分别是

$$p_1 = \frac{1}{(s+3)(s+2)}, \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = \frac{s}{(s+3)(s+2)}, \Delta_2 = 1$$

由梅森增益公式可得

$$\Phi_R(s) = \frac{C}{R} = \frac{p_1\Delta_1 + p_1\Delta_1}{\Delta} = \frac{s+1}{s^2+6s+10}$$

2.对于$\Phi_E(s) = \frac{E(s)}{R(s)}$，从 R 到 E 有 2 条前向通路，其前向通路增益和余因子式分别是

$$p_1 = 1, \Delta_1 = 1 + \frac{1}{s+2}$$

$$p_2 = -\frac{s}{(s+3)(s+2)}, \Delta_2 = 1$$

由梅森增益公式可得

$$\Phi_E(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{s^2+5s+9}{s^2+6s+10}$$

（3）此时闭环特征方程为$s^2+6s+10$=0，显然两个根都具有负实部，闭环系统稳定。

（4）此时$E(s) = \frac{s^2+5s+9}{s^2+6s+10}R(s) = \frac{s^2+5s+9}{s^2+6s+10}\frac{1}{s}$，由终值定理可知

$$e_{ss}(\infty) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{s^2+5s+9}{s^2+6s+10} = 0.9$$ 。

二（12 分）、多旋翼无人机水平方向运动方程可以表述为

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_t/J}{s^2+(B/J)s}$$

其中输入$u(t)$为电机转速平方，输出$y(t)$为无人机倾角，B为阻尼系数，J为转动惯量，K_t为转矩系数。

（1）（6 分）对无人机施以单位负反馈控制（如图 2 所示），试求此时闭环系统的阻尼比ζ与自然震荡频率ω_n、超调量$\sigma\%$和调节时间t_s（5%误差）。为计算简便，取$B=J=K_t=1$，计算结果保留 1 位小数。（提示：$\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%$，$t_s=\dfrac{3.5}{\zeta\omega_n}$）

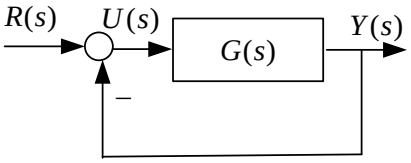


图 2

（2）（6 分）若对无人机采用 PD 控制（如图 3 所示），试求使得阻尼比为 0.7 的T_D值（计算结果保留 1 位小数）。

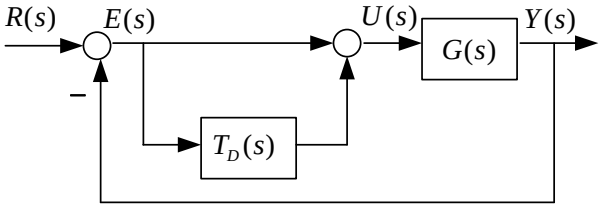


图 3

解：(1)可知

$$G(s)=\frac{1}{s^2+s}$$

由二阶系统的标准形式可知

$$\begin{cases}2\zeta\omega_n=1\\ \omega_n^2=1\end{cases}$$

可得阻尼比与自然震荡频率分别为

$$\begin{cases}\zeta=0.5\\ \omega_n=1\end{cases}$$

$$超调量\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%\approx16.3\%$$

误差带$\Delta=0.05$时，

$$t_s=\frac{3.5}{\zeta\omega_n}=7\text{（s）}$$

(2)若采用 PD 控制，此时开环传递函数为

$$G(s)=\frac{(T_Ds+1)}{s^2+s}$$

闭环传递函数为

$$\Phi_N(s)=\frac{(T_D s+1)}{s^2+(1+T_D)s+1}$$

由$\zeta_d=\frac{1+T_d}{2\omega_n}=0.7$，得$T_d=\frac{2(\zeta_d-\zeta)}{\omega_n}=0.4$

三、(15 分) 某机电一体化控制系统如图 4 所示，其中$G(s)=\dfrac{K}{s(s^2+s+1)}$。

（1）（12 分）试绘制该系统的根轨迹图（根轨迹绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线以及与虚轴的交点）。

（2）（3 分）试给出使闭环系统***稳定***的 K 值范围。

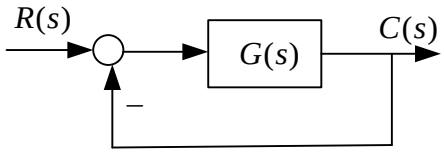


图 4

解：1）可知 n=3 ，m=0，有 3 个开环极点，为 $p_{1,2}=\dfrac{-1\pm j\sqrt{3}}{2}, p_3=0$，无开环零点为。

(1 分)

2）可知有 n-m=3 条渐近线，渐近线与实轴的交点和交角分别为(3 分)

$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{3}p_i}{n-m}=-\frac{1}{3},\qquad \varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=\frac{\pi}{3},\pi,\frac{5\pi}{3},\ \ k=0,1,2$$

3）可知$(-\infty,0)$是实轴上的根轨迹。(1 分)

4）可知闭环特征方程为(4 分)

$$D(s)=s(s^2+s+1)+K=s^3+s^2+s+K=0$$

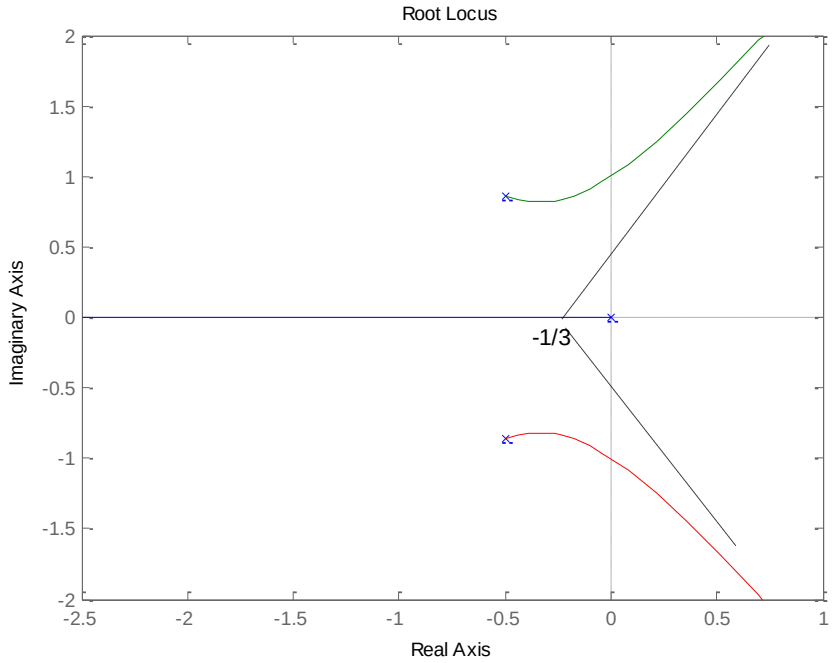
列劳斯表可得

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 1 \\ s^2 & 1 & K \\ s^1 & 1-K & \\ s^0 & K & \end{array}$$

可得 $K=1$ 时，根轨迹与虚轴相交。利用 $K=1$ 构造辅助方程可得与虚轴交点坐标为

$s^2+K=0\Rightarrow s_{1,2}=\pm j$。

4）综上，可得根轨迹图为（3 分）



（2）（3 分）由（1）可知，当 0<K<1 时，闭环系统稳定。

四(20 分)、天线指向控制系统如图 5 所示，其中 $G(s)=\dfrac{10}{s(s+5)(s+10)}$。

（1）（12 分）试概略绘制 $KG(s), K>0$ 的 Nyquist 图；

（2）（8 分）试利用奈氏判据，判断使闭环系统***稳定***的 K 值范围。

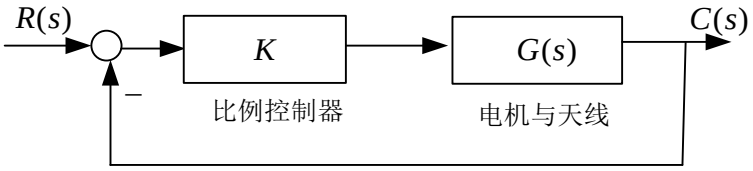


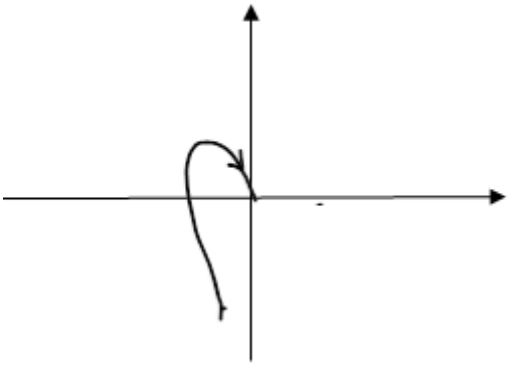
图 5

解：（1） $KG(s)$ 的频率特性为 $G(j\omega)=\dfrac{10K}{j\omega(j\omega+5)(j\omega+10)}$

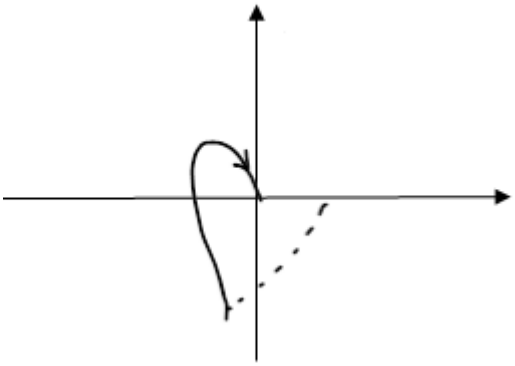
$G(j0)=\infty\angle-90^0$

$G(j\infty)=0\angle-270^0$

可得如下奈氏图



（2）系统存在一个积分环节，需补画虚线，得其奈氏围线



系统的频率特性：

$$G(j\omega)=\frac{10K}{j\omega(j\omega+5)(j\omega+10)}=-\frac{150K\omega+j10K(50-\omega^2)}{\omega(\omega^2+25)(\omega^2+100)}$$

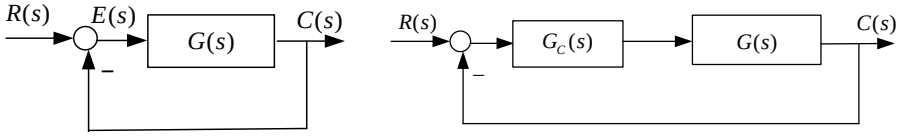
令其虚部为 0，可得 $\omega^2=50$

其实部为 $-\frac{150K}{(\omega^2+25)(\omega^2+100)}=-\frac{K}{75}$

由于开环系统在右半平面无极点，所以 P=0,如果想保证系统稳定，即 Z=0，由奈氏判据可知 N=0，所以奈氏曲线不能穿越 $(-\infty,-1)$ 由此得 $-\frac{K}{75}>-1$

所以 $0<K<75$ 时闭环系统稳定。

五（20 分）、设单位反馈系统如下图 6（A）所示，其中 $G(s)=\frac{10}{s(1+0.2s)}$。



A　　B

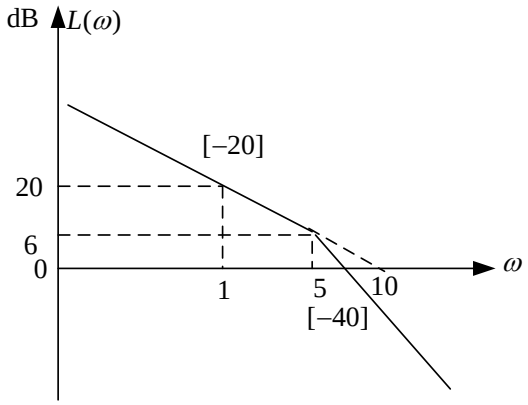
图 6

（1）（5 分）试概略绘制其开环对数幅频渐近特性图；

（2）（6 分）试计算系统截止频率的和相角裕度；

（3）（9 分）试设计如图 6（B）所示的超前校正环节，使校正后系统截至频率为 10rad/s。

解：（1）



（2）其频率特性为 $G(\omega j)=\dfrac{10}{\omega j(1+0.2\omega j)}$，幅频渐近特性为

$$L_a(\omega)=\begin{cases}20-20\lg\omega, 0<\omega\le 5\\ 20-20\lg\omega-20\lg 0.2\omega, \omega>5\end{cases}$$

由图可知截止频率位于 $\omega>5$ 频段。令 $20-20\lg\omega-20\lg 0.2\omega=0$，求解得截止频率为 $\omega_c=5\sqrt{2}$。

可知 $G(s)$ 的相频特性为 $\angle G(\omega j)=-90^\circ-\arctan 0.2\omega$，

由定义可知相角裕度 $\gamma=180^\circ+\angle G(\omega_c j)=180^\circ+(-90^\circ-\arctan 0.2\omega_c)\approx 35.3^\circ$。

（3）校正后截至频率为 $\omega_c^{'}=10$。

设 $-10\lg a=L_a(\omega_c^{'})=20\lg K-20\lg\omega_c^{'}-20\lg 0.2\omega_c^{'}\Rightarrow a=4$

进而可得 $T=\dfrac{1}{\sqrt{a}\omega'_c}=0.05$。同时构造附加放大环节 $K_c=a$，可得超前校正环节。

验证可知满足条件。

六、（8 分）设闭环离散系统结构图如图 7 所示，试求 C(z)。

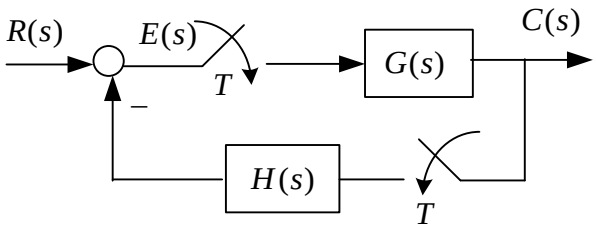


图 7

解：

$$C(s)=G(s)E^*(s)$$

$$E(s)=R(s)-H(s)C^*(s)\text{（4分）}$$

$$\Downarrow$$

$$C^*(s)=G^*(s)E^*(s)=G^*(s)(R^*(s)-H^*(s)C^*(s))\text{（2分）}$$

$$\Downarrow$$

$$C^*(s)=\frac{G^*(s)R^*(s)}{1+G^*(s)H^*(s)}\text{（2分）}$$

$$\Downarrow$$

$$C(z)=\frac{G(z)R(z)}{1+G(z)H(z)}\text{（2分）}$$

南京信息工程大学试卷

2021－2022 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2022 年 6 月

_____学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ 得分_____

一（25 分）、系统结构如图 1 所示。

（1）（5 分）试画出系统的信号流图。

（2）（10 分）试分别求传递函数 $\Phi_R(s)=\dfrac{C(s)}{R(s)}$ 和 $\Phi_E(s)=\dfrac{E(s)}{R(s)}$。

（3）（5 分）试判断闭环系统 $\Phi_R(s)$ 的稳定性。

（4）（5 分）试用终值定理，计算系统对单位阶跃信号 $r(t)=1(t)$ 的稳态误差（提示：$L(1(t))=\dfrac{1}{s}$）。

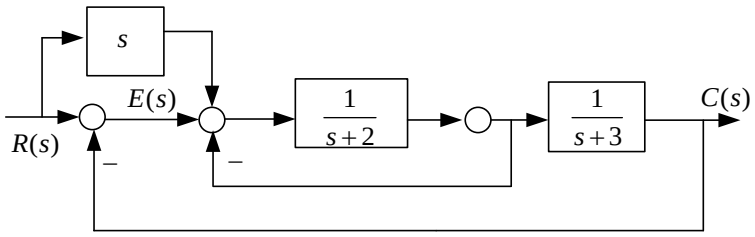


图 1

二（12 分）、多旋翼无人机水平方向运动方程可以表述为

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{K_t/J}{s^2+(B/J)s}$$

其中输入 $u(t)$ 为电机转速平方，输出 $y(t)$ 为无人机倾角，B为阻尼系数，J为转动惯量，K_t为转矩系数。

（1）（6 分）对无人机施以单位负反馈控制（如图 2 所示），试求此时闭环系统的阻尼比 ζ 与自然震荡频率 ω_n、超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s（5%误差）。为计算简便，取 $B=J=K_t=1$，计算结果保留 1 位小数。（提示：$\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%$，$t_s=\dfrac{3.5}{\zeta\omega_n}$）

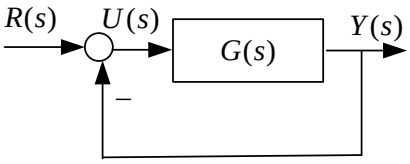


图 2

（2）（6 分）若对无人机采用 PD 控制（如图 3 所示），试求使得阻尼比为 0.7 的T_D值，计算结果保留 1 位小数。

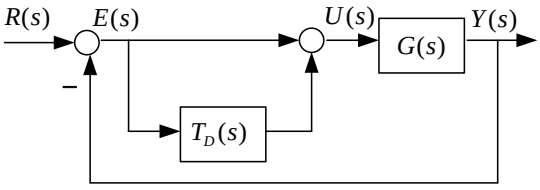


图 3

三、(15 分) 某机电一体化控制系统如图 4 所示，其中$G(s)=\dfrac{K}{s(s^2+s+1)}$。

（1）（12 分）试绘制该系统的根轨迹图（绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线以及与虚轴的交点）。

（2）（3 分）试给出使闭环系统稳定的K值范围。

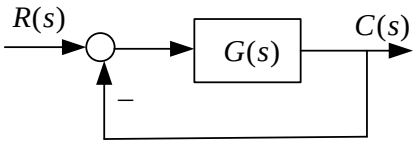


图 4

四(20 分)、天线指向控制系统如图 5 所示，其中$G(s)=\dfrac{10}{s(s+5)(s+10)}$。

（1）（12 分）试概略绘制$KG(s), K>0$的 Nyquist 图；

（2）（8 分）试利用奈氏判据，判断使闭环系统稳定的K值范围。

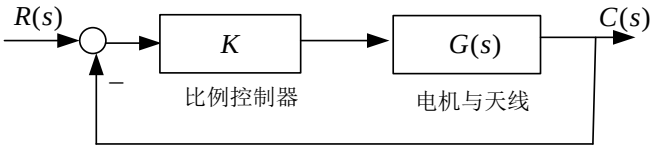
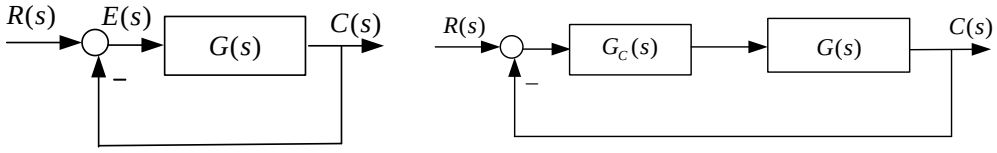


图 5

五（20 分）、设单位反馈系统如下图 6（A）所示，其中$G(s)=\dfrac{10}{s(1+0.2s)}$（计算结果保留

2 位小数）。



A　　B

图 6

（1）（5 分）试概略绘制其开环对数幅频渐近特性图。

（2）（6 分）试计算系统的截止频率和相角裕度。

（3）（9 分）试设计如图 6（B）所示的超前校正环节 $G_C(s)$，使校正后系统截止频率为 10rad/s。

六、（8 分）设闭环离散系统结构图如图 7 所示，试求 C(z) 。

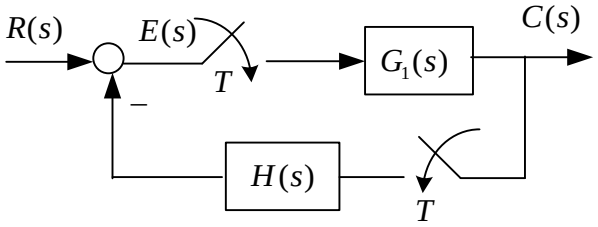


图 7

南京信息工程大学试卷

2022－2023 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师＿＿＿＿＿＿＿＿；出卷时间 2023 年 6 月

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学院 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 专业 ＿＿＿＿ 班

学号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿＿＿ 得分＿＿＿＿＿＿

一、（共 15 分）已知系统如图 1 所示，试求其闭环传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$。

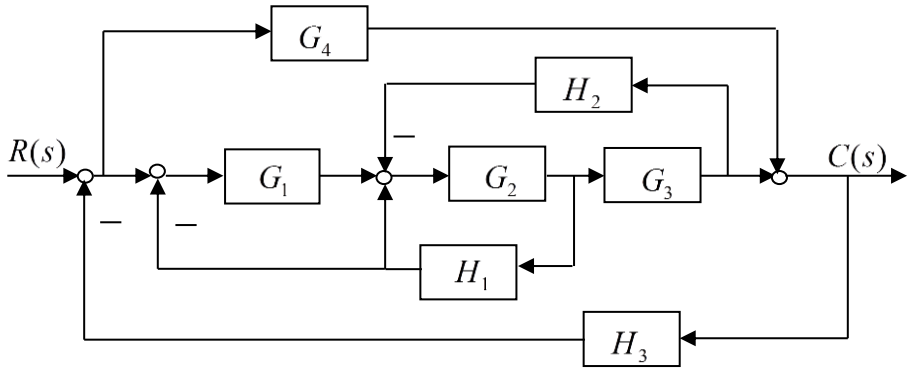


图 1

二、（共 15 分）已知系统结构如图 2 所示。

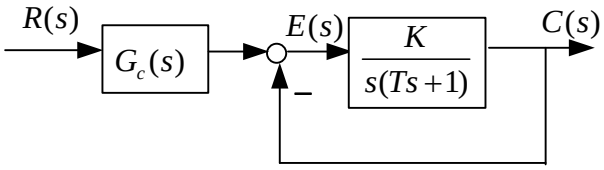


图 2

(1) 当 $G_c(s)=1$ 时，系统在单位阶跃信号作用下超调量 $\sigma\%=16.3\%$，峰值时间 $t_p=1$ 秒，试确定结构参数 K、T（计算保留小数点后 1 位。提示：$\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100\%$，$t_p=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$）；

(2) 当 $G_c(s)=s+a$ 时，若使系统在单位斜坡信号作用下稳态误差 $e_{ss}=0$，a 应满足什么条件？

三、（共 15 分）控制系统如图 3 所示，其中 $G(s)=\frac{100}{s+5}, F(s)=\frac{1}{s(s+4)}$。

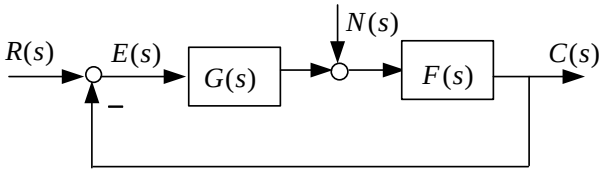


图 3

(1) 试判别闭环系统的稳定性；

(2) 试求当 $r(t)=2t, n(t)=1(t)$ 时，系统的稳态误差（计算保留小数点后 1 位）。

四、（共 20 分）已知系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)=\frac{K^*}{s(s^2+8s+20)}$。

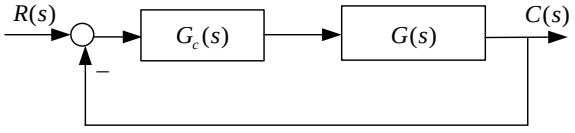
(1) 绘制根轨迹（绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线、分离点、与虚轴的交点，计算保留小数点后 1 位）；

(2) 确定系统阶跃响应无超调时，开环增益 K 的取值范围。

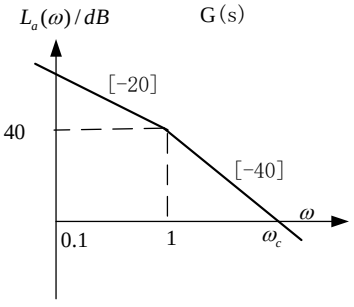
五、（共 15 分）已知最小相角系统的开环传递函数 $G(s)H(s)=\frac{10(\frac{s}{2}+1)}{s^2(\frac{s}{5}+1)}$。

(1) 试概略绘制其开环幅相曲线；(2) 试用奈氏稳定性判据判断闭环系统的稳定性。

六、（共 20 分）设最小相位控制系统如图 4（A）所示，其中对数幅频渐近特性如图 4（B）所示。



A



B

图 4

(1) 试写出 $G(s)$ 的传递函数表达式；

(2) 当$G_c(s)=1$时，试求此时系统的截止频率和相角裕度（计算保留小数点后 1 位）；

(3) 试设计一个串联无源超前校正装置$G_c(s)$，使得校正后系统截止频率$\omega_c^{'} \geq 15rad/s$，相角裕度$\gamma \geq 45^{o}$（计算保留小数点后 2 位）。

南京信息工程大学试卷 答案及评分标准

2022－2023 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师＿＿＿＿＿＿；出卷时间 2023 年 6 月

＿＿＿＿＿＿＿＿学院 ＿＿＿＿＿＿ 专业 ＿＿＿＿ 班

学号＿＿＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿＿＿ 得分＿＿＿＿＿

一、已知系统如图 1 所示，求其闭环传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$。

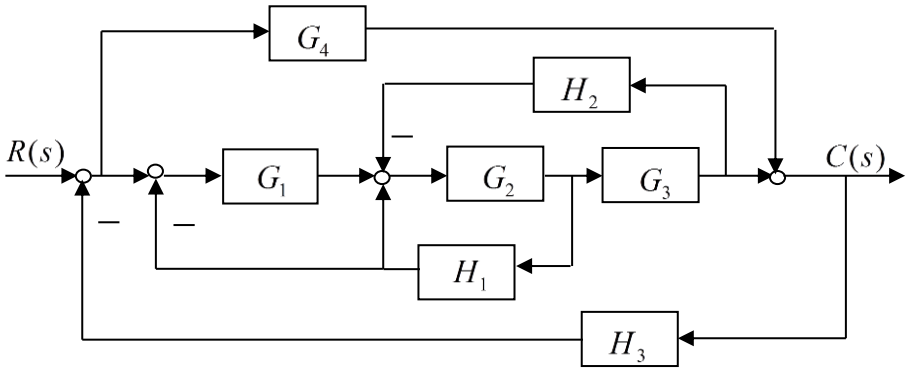


图 1

解：

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_4+G_1G_2G_3+G_2G_3G_4H_2+G_1G_2G_4H_1-G_2G_4H_1}{1+G_2G_3H_2+G_1G_2H_1-G_2H_1+H_3G_4+G_1G_2G_3H_3+G_2G_3G_4H_2H_3+G_1G_2G_4H_1H_3-G_2G_4H_1H_3}$$

二、已知单位反馈系统结构图如图 2 所示。

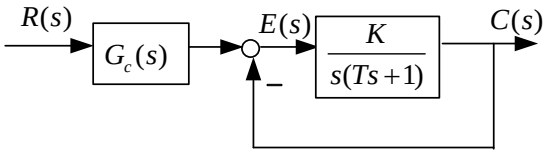


图 2

(1) 当 $G_c(s)=1$ 时，系统在单位阶跃信号作用下超调量 $\sigma\%=16.3\%$，峰值时间 $t_p=1$ 秒，试确定结构参数 K、T；

(2) 当 $G_c(s)=s+a$ 时，若使系统在单位斜坡信号作用下稳态误差 $e_{ss}=0$，a 应满足什么条件？

解：$\Phi(s)=\dfrac{K}{Ts^2+s+K}=\dfrac{K/T}{s^2+s/T+K/T}$；$\begin{cases}2\xi\omega_n=\frac{1}{T}\\ \omega_n^2=\frac{K}{T}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\xi=\frac{1}{2\sqrt{KT}}\\ \omega_n=\sqrt{\frac{K}{T}}\end{cases}$ ，

$$\sigma\%=\exp(-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}})\times100\%=16.3\%\quad \xi=0.5$$ ，

$t_p=\dfrac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}=1$秒，$\omega_n=3.626$ $\therefore K=3.623, T=0.276$ ；

$E(s)=\dfrac{s(Ts+1)}{s(Ts+1)+K}(s+a)\dfrac{1}{s^2}$ ，

$$e_{ss}=\lim_{s\to0}sE(s)=\lim_{s\to0}s[\frac{s(Ts+1)}{s(Ts+1)+K}(s+a)\frac{1}{s^2}]=0\qquad a=0$$

三、控制系统如图 3 所示，其中$G(s)=\dfrac{100}{s+5}, F(s)=\dfrac{1}{s(s+4)}$。

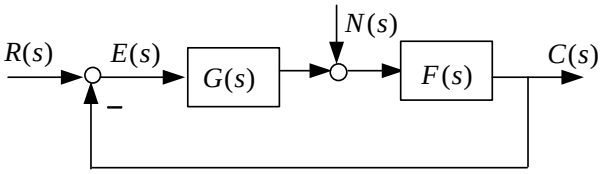


图 3

(1) 试判别闭环系统的稳定性；

⑵ 试求当$r(t)=\sin t, n(t)=1(t)$时，系统的稳态误差（保留小数点后 1 位）。

解：（1）闭环特征方程为$D(s)=s^3+9s^2+20s+100=0$。下面由劳斯判据判别系统的稳定性条件

列劳斯表如下

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 20 \\ s^2 & 9 & 100 \\ s^1 & \frac{80}{9} & 0 \\ s^0 & 100 & \end{array}$$

第一列均大于零，系统稳定.

（2）系统开环传递函数为$G(s)F(s)=\dfrac{100}{s+5}\dfrac{1}{s(s+4)}=\dfrac{100}{s(s+4)(s+5)}$，为 I 型

系统，对斜坡输入的稳态误差为$\mathbf{ess}=\frac{R}{K_v}=\frac{2}{\lim_{s\to 0} sG(s)F(s)}=0.4$。

$n(t)$分别作用下的稳态误差为

$$E_n(s)=-\frac{F}{1+GF}N=-\frac{\frac{1}{s(s+4)}}{1+\frac{100}{s(s+4)(s+5)}}\frac{1}{s}=-\frac{s+5}{s(s+4)(s+5)+100}\frac{1}{s}$$

由终值定理可得$e_{ss}=\lim_{s\to 0} sE_n=-0.05$

因此，总的稳态误差为 0.35.

四、已知系统的开环传递函数为$G(s)H(s)=\frac{K^*}{s(s^2+8s+20)}$

(1) 绘制根轨迹（绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线、分离点、与虚轴的交点，计算保留小数点后一位）；

(2) 确定系统阶跃响应无超调时，开环增益 K 的取值范围。

解：分支数：n=3, m = 0;

零极点：$p_1=0, p_2=-4+j2, p_3=-4-j2$

渐近线：

$$\varphi_a=\pm 60^0, \sigma_a=-\frac{8}{3}$$

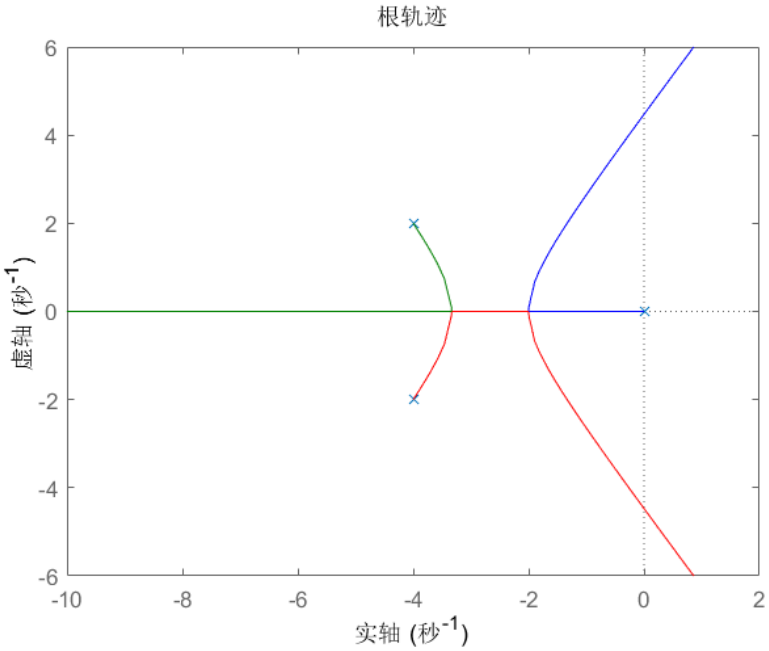
实轴上的根轨迹：$(-\infty \quad 0]$

分离点：$d_1=-\frac{10}{3}, d_2=-2$

根轨迹与虚轴的交点：

$$\omega=\pm 4.5，\ K^*=160$$

根轨迹：



（2）无超调时即无复数根，由根轨迹图知无复根的区间应为分离点d_1和d_2所对应的K^*的区间

$$14.8 \le K^* \le 16$$

即

$$0.74 \le K \le 0.8$$

五、（共 15 分）已知最小相角系统的开环传递函数$G(s)H(s)=\dfrac{10(\frac{s}{2}+1)}{s^2(\frac{s}{5}+1)}$。

(1) 试概略绘制其开环幅相曲线；

(2) 试用奈氏稳定性判据判断闭环系统的稳定性。

解：（1）

$$G(\omega j)H(\omega j)=\frac{10(\frac{\omega j}{2}+1)}{-\omega^2(\frac{\omega j}{5}+1)}$$

幅频特性和相频特性分别为：

$$A(\omega)=10*\sqrt{1+\frac{\omega^2}{4}}/\left(\omega^2\sqrt{1+0.04\omega^2}\right)$$

$$\varphi(\omega)=-180+\arctan\frac{\omega}{2}-\arctan\frac{\omega}{5}>-180$$

幅值变化：$A(0_+)=\infty, A(\infty)=0$

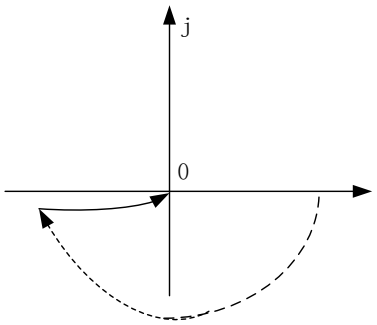
相角变化：$\angle\frac{1}{-\omega^2}$ $-180^\circ\sim-180^\circ$；

$\angle\frac{1}{j0.2\omega+1}$ $0^\circ\sim-90^\circ$

$\angle\frac{\omega j}{2}+1:$ $0^\circ\sim90^\circ$

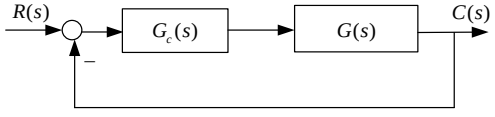
$\varphi(w):$ $-180^\circ\sim-180^\circ$ （3 分）

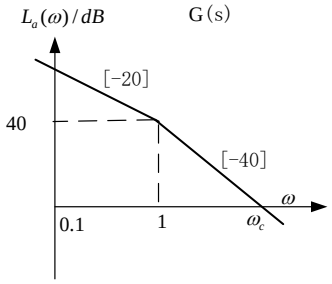
概略开环幅相曲线为



可知在（-∞，-1）上无穿越，由奈氏稳定性判据，知稳定。

六、（共 20 分）设最小相位控制系统如图 4（A）所示，其中对数幅频渐近特性如图 6（B）所示。





A B

图 4

（1）试写出$G(s)$的传递函数表达式；

（2）当$G_c(s)=1$时，试求此时系统的截止频率和相角裕度；

（3)试设计一个串联无源超前校正装置$G_c(s)$，使得校正后系统截止频率$\omega_c^{'}\geq15rad/s$，相角裕度$\gamma\geq45^o$（T 保留小数点后两位，其余参数保留小数点后 1 位）；

解：不妨设$G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$，其渐近频率特性为

$$L_a(\omega)=\begin{cases}20\lg K-20\lg\omega \quad (1) & 0<\omega\leq1\\ 20\lg K-20\lg\omega-20\lg\omega \quad (2) & \omega>1\end{cases}$$

相频特性为$\varphi(\omega)=-90^\circ-\arctan\omega$

将$\omega=1$代入第一个等式，由图可知$20\lg K-20\lg\omega\ \big|_{\omega=1}=40$，可得$K=100$。

未校正系统的截止频率

$$20\lg K-20\lg\omega_c-20\lg\omega_c=0\Rightarrow\omega_c=10'$$

相角裕度为

$$\gamma=180+\varphi(\omega_c)=5.7^\circ$$

均不满足要求。

令$-10\lg(a)=20\lg K-20\lg 15-20\lg 15\Rightarrow a\approx 6.3$

由$T=\dfrac{1}{\sqrt{a}\omega_c^{'}}\Rightarrow T\approx 0.03s$

因此$G_c(s)=\dfrac{1}{a}\dfrac{1+aTs}{1+Ts}$，校正后开环传递函数为$G_c(s)G(s)=\dfrac{1}{a}\dfrac{1+aTs}{1+Ts}\dfrac{100}{s(s+1)}$

$\gamma^{'}=180+(-90+\arctan aT\omega_c^{'}-\arctan T\omega_c^{'}-\arctan\omega_c^{'})=50.2^\circ$

满足要求。